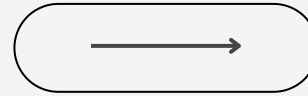




QUIZFY

SPOTIFY FOR DEVELOPERS WEB API İLE MÜZİK DİNLEME
ARACI VE JANR ÖNERİSİ AMAÇLI QUIZ SİTESİ



TEZ DANIŞMANI:
DOÇ. DR. BEKİR PARLAK

201902026
NURETTİN MEMİŞOĞLU

İÇERİK TABLOSU

01

SPOTİFY FOR DEVELOPERS WEB API

02

AUTHORIZATION

03

API ENDPOINTS

04

GİRİŞ SAYFASI

05

QUIZ SAYFASI

06

REACT

07

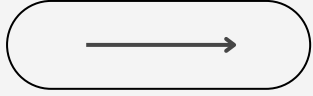
DATABASE

01



SPOTiFY FOR DEVELOPERS WEB API





Spotify for Developers Web API, geliştiricilere Spotify'ın müzik verilerine ve kullanıcı bilgilerine erişim sağlar.

Bu API, kullanıcı profili bilgilerine, kullanıcıların kütüphanesine ve çalma listelerine erişim ve düzenleme imkanı sunar.

Ayrıca, Spotify'ın müzik kataloğundaki sanatçılar, albümler ve şarkılar hakkında bilgi sağlar. Çalma kontrolleri sayesinde müzik çalma, durdurma, atlama ve ses kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Arama özelliği ile belirli şarkıları, albümleri, sanatçıları ve çalma listelerini bulabilirsiniz. API, OAuth 2.0 ile yetkilendirme gerektirir ve müzik uygulamaları, analitik, öneriler ve sosyal medya entegrasyonu gibi çeşitli kullanım senaryolarına olanak tanır.

Dashboard

Create app



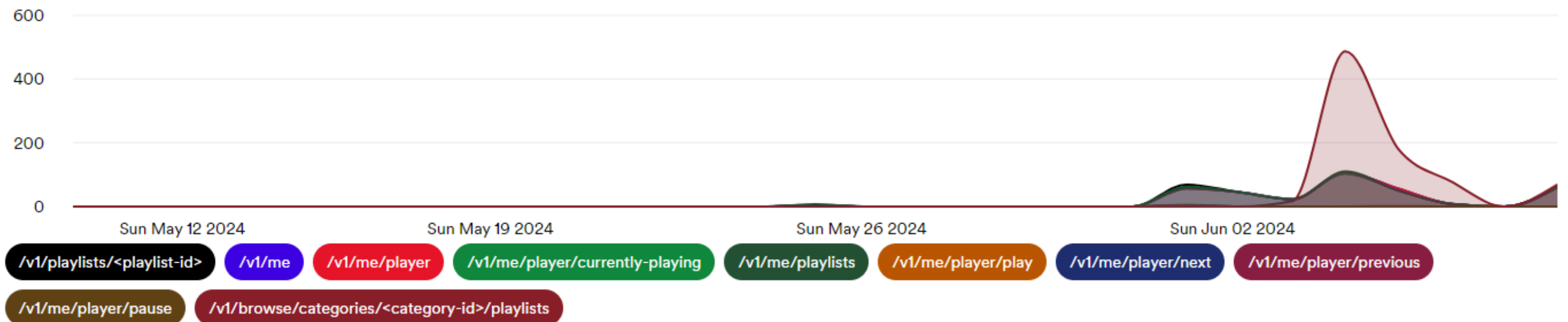
DENEME
deneme

☐ Condensed view

SPOTIFY FOR DEVELOPERS DASHBOARD

Geliştiricilerin uygulamalarını yönetebildikleri, API anahtarlarını oluşturabildikleri ve analiz bilgilerine erişebildikleri bir kontrol panelidir.

API requests by endpoint



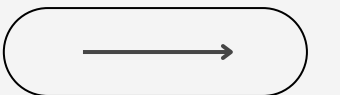
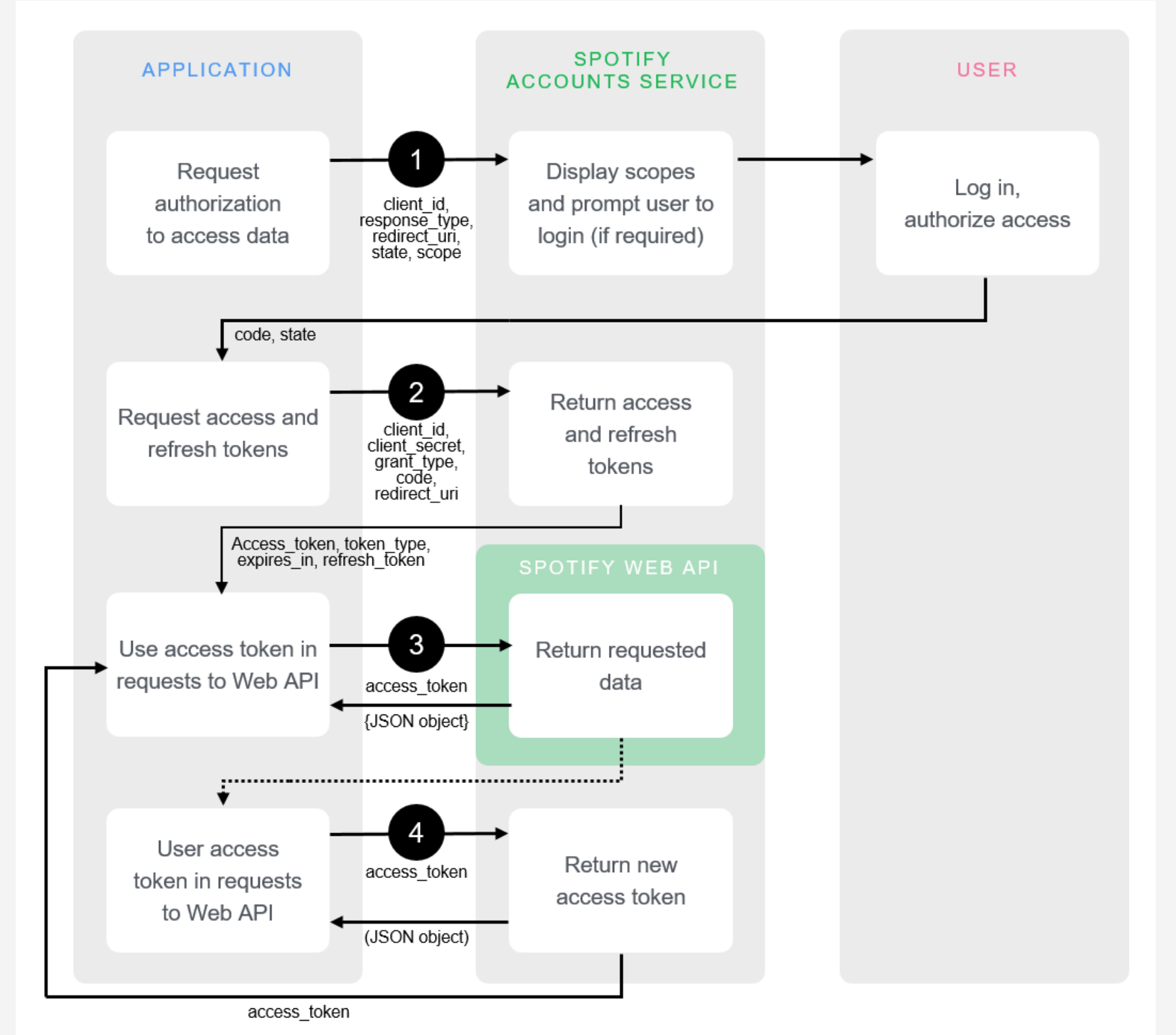
02



AUTHORiZATION



- Yetkilendirme İsteği: Uygulama, kullanıcıdan verilerine erişim izni almak için Spotify Accounts Service'e bir yetkilendirme isteği gönderir.
- Kullanıcı İzni: Kullanıcı izin verir ve gerekirse Spotify hesabına giriş yapar. Spotify, kullanıcıyı yetkilendirme koduyla geri yönlendirir.
- Token İsteği: Uygulama, yetkilendirme kodunu kullanarak Spotify'dan erişim ve yenileme tokenları talep eder.
- Token Alımı: Spotify, erişim ve yenileme tokenlarını döndürür.
- API Çağrılarları: Uygulama, erişim tokenını kullanarak Spotify Web API'ye istekler gönderir ve verileri alır.
- Token Yenileme: Erişim tokenı süresi dolduğunda, yenileme tokenıyla yeni bir erişim tokenı alınır.



```
export default function Login() {
  const handleClick = async () => {
    const client_id = "4f782331e327415082bfa298b5346063";
    const redirect_uri = "http://localhost:3000/";
    const api_uri = "https://accounts.spotify.com/authorize";
    const scope = [
      "user-read-private",
      "user-read-email",
      "user-modify-playback-state",
      "user-read-playback-state",
      "user-read-currently-playing",
      "user-read-recently-played",
      "user-top-read",
      "playlist-modify-private",
    ];
    window.location.href = `${api_uri}?client_id=${client_id}&redirect_uri=${redirect_uri}&scope=${scope.join(
      " "
    )}&response_type=token&show_dialog=true`;
  };
}
```


03



API ENDPOINTS



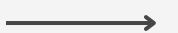
Web Api'yi kullanarak, geliştiriciler Spotify'ın geniş müzik veritabanına erişebilir ve bu verileri uygulamalarında kullanabilir.

Örneğin, bir müzik uygulaması geliştiren bir geliştirici, kullanıcılarına en sevdikleri sanatçılar, albümler ve parçalar hakkında bilgi sağlayabilir, kişiselleştirilmiş oynatma listeleri oluşturabilir veya Spotify oynatıcısını doğrudan kontrol edebilir.

Spotify Web API, HTTP protokolü üzerinden çalışır ve JSON formatında veri döner, bu da modern web uygulamaları ile entegrasyonu kolaylaştırır.

```
useEffect(() => {
  const getInitialPlaylist = async () => {
    const response = await axios.get(
      `https://api.spotify.com/v1/playlists/${selectedPlaylistId}`,
      {
        headers: {
          Authorization: "Bearer " + token,
          "Content-Type": "application/json",
        },
      },
    );
    const selectedPlaylist = {
      id: response.data.id,
      name: response.data.name,
      description: response.data.description.startsWith("<a")
        ? ""
        : response.data.description,
      image: response.data.images[0].url,
      tracks: response.data.tracks.items.map(({ track }) => ({
        id: track.id,
        name: track.name,
        artists: track.artists.map((artist) => artist.name),
        image: track.album.images[2].url,
        duration: track.duration_ms,
        album: track.album.name,
        context_uri: track.album.uri,
        track_number: track.track_number,
      })),
    };
    dispatch({ type: reducerCases.SET_PLAYLIST, selectedPlaylist });
  };
  getInitialPlaylist();
}, [token, dispatch, selectedPlaylistId]);
```

BODY.JSX

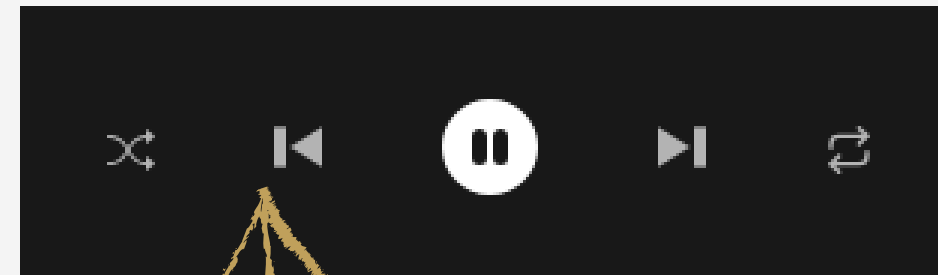
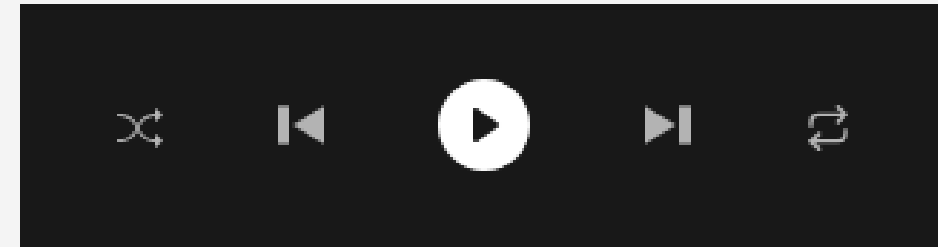


```
const changeState = async () => {
  const state = playerState ? "pause" : "play";
  await axios.put(
    `https://api.spotify.com/v1/me/player/${state}`,
    {},
    {
      headers: {
        "Content-Type": "application/json",
        Authorization: "Bearer " + token,
      },
    }
  );
  dispatch({
    type: reducerCases.SET_PLAYER_STATE,
    playerState: !playerState,
  });
};
```

PLAYERCONTROLS.JSX

```
<div className="state">
  {playerState ? (
    <BsFillPauseCircleFill onClick={changeState} />
  ) : (
    <BsFillPlayCircleFill onClick={changeState} />
  )}
</div>
```

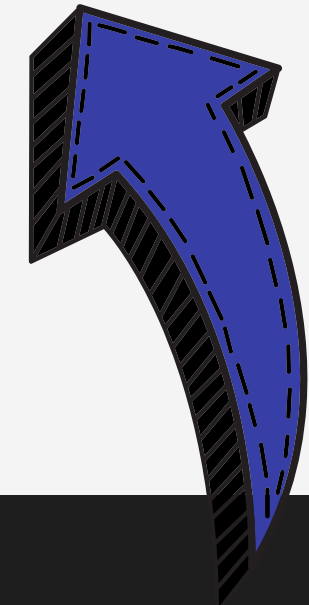
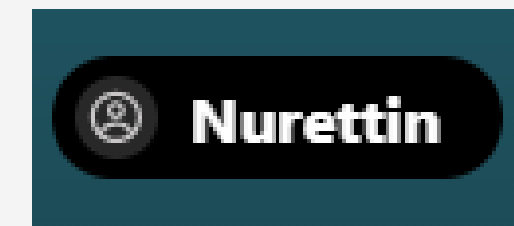
01



SPOTIFY.JSX

```
useEffect(() => {
  const getUserInfo = async () => {
    const { data } = await axios.get("https://api.spotify.com/v1/me", {
      headers: {
        Authorization: "Bearer " + token,
        "Content-Type": "application/json",
      },
    });
    const userInfo = {
      userId: data.id,
      userUrl: data.external_urls.spotify,
      name: data.display_name,
    };
    dispatch({ type: reducerCases.SET_USER, userInfo });
  };
  getUserInfo();
}, [dispatch, token]);
```

02

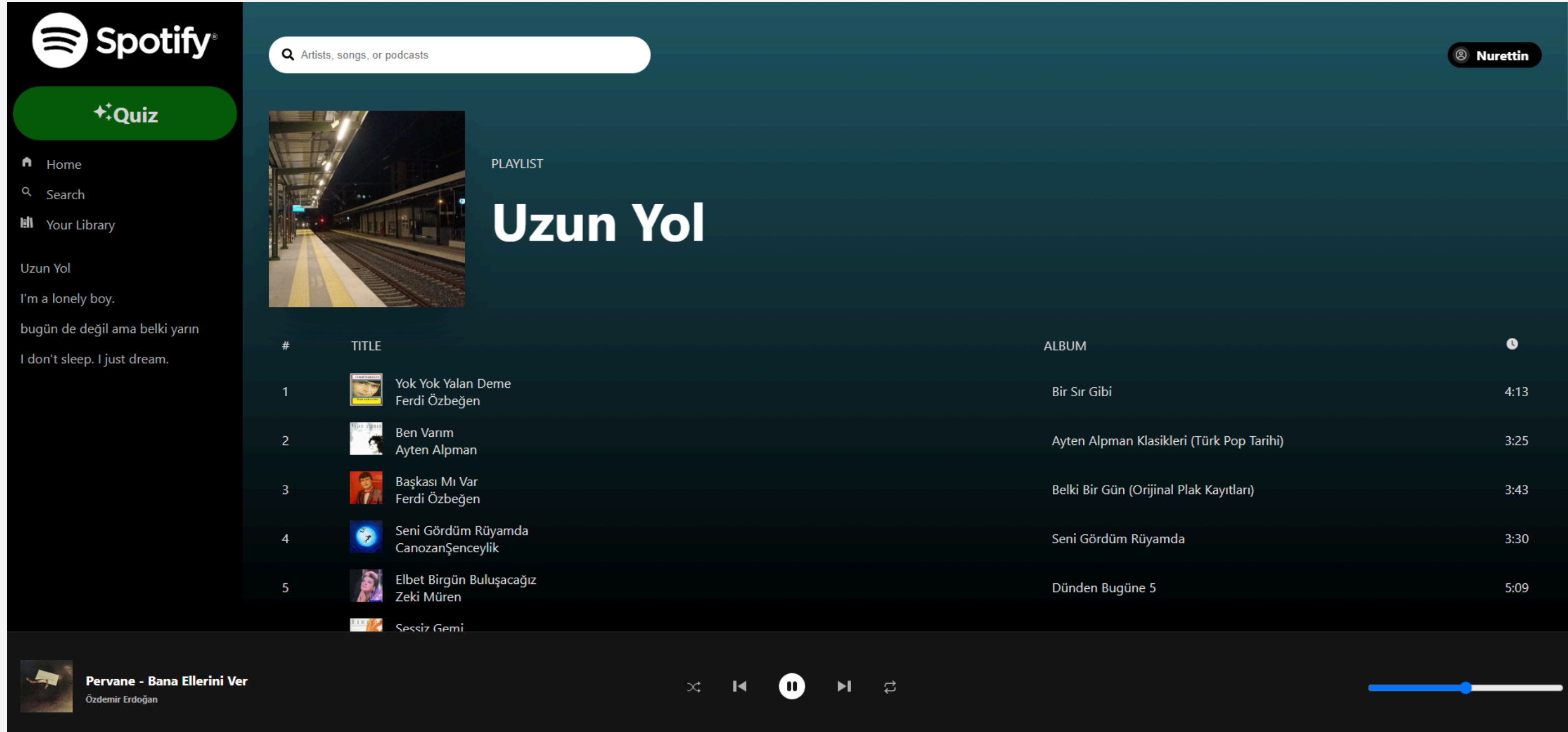


04



GİRİŞ SAYFASI





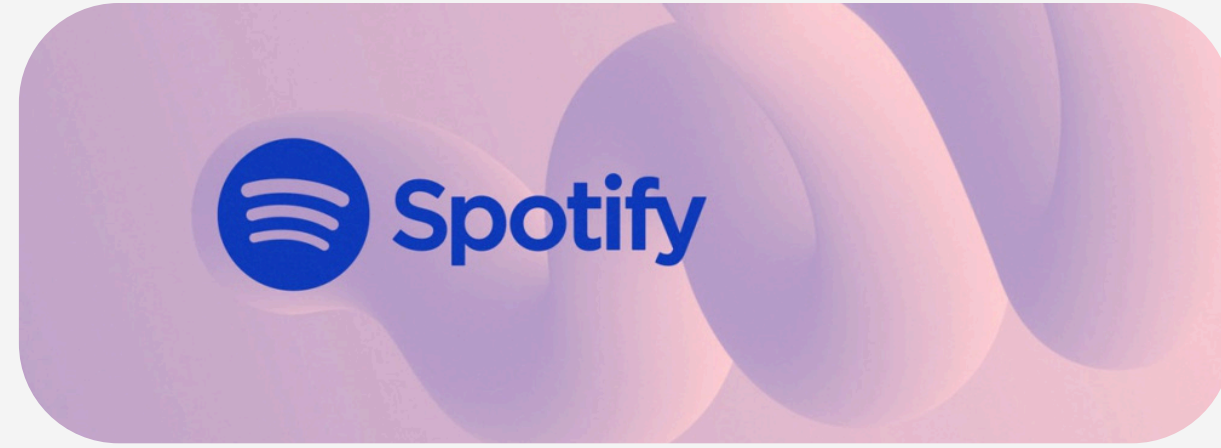
Giriş sayfasında Navbar.jsx içerikleri; Müzik çalma, önceki ve sonraki şarkıya geçme, duraklatma, ses ayarı ve çalan şarkının içeriği.

Body.jsx kısmında herkese açık çalma listelerinin içerikleri, şarkılar, şarkı seçme ve seçilen şarkıyı çalma. Ayrıca sağ üstteki kullanıcı profil butonu

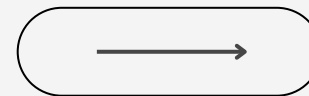
Sidebar.jsx kısmında ise çalma listelerinin isimleri ve Quiz sayfası butonu bulunuyor.



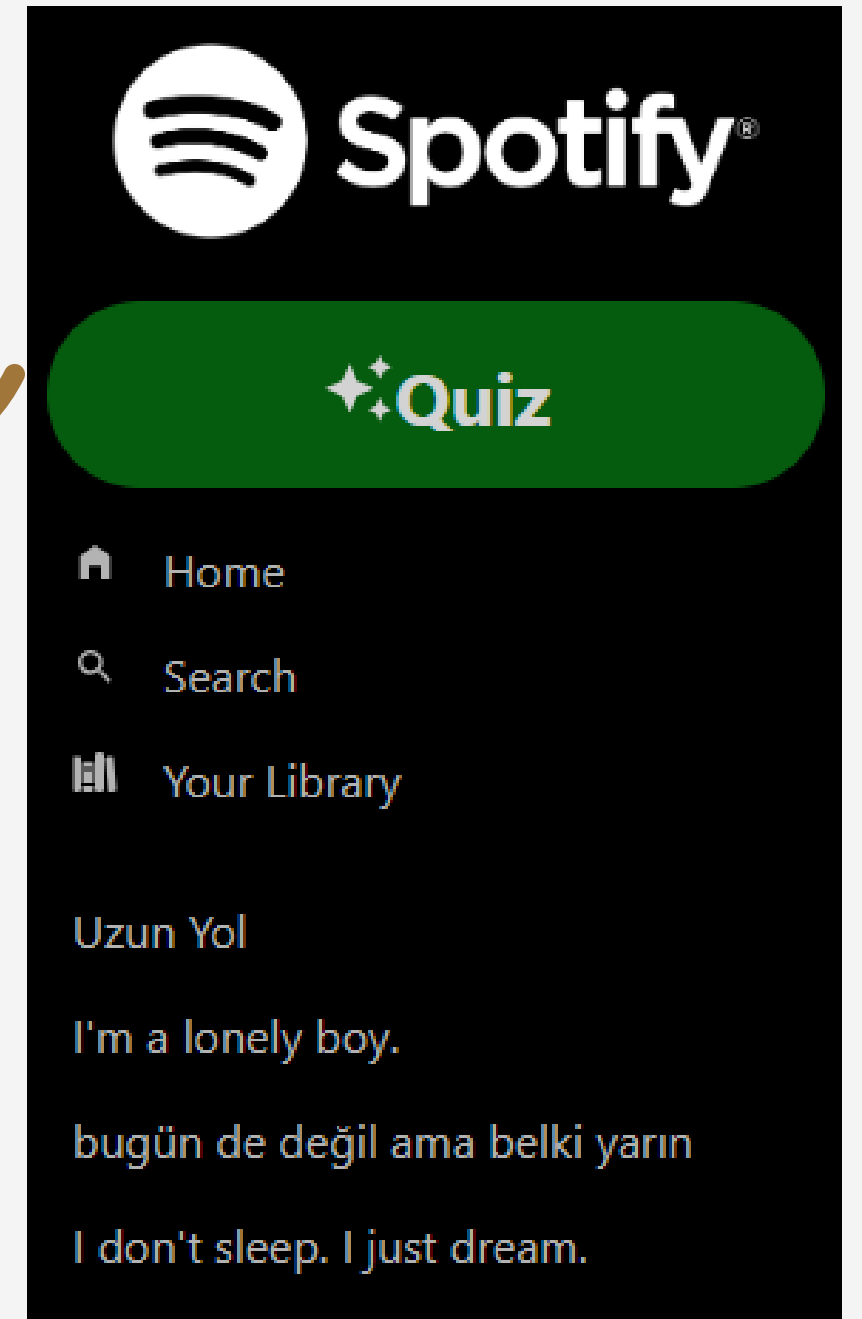
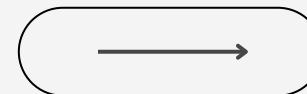
05

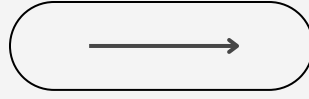


QUIZ SAYFASI



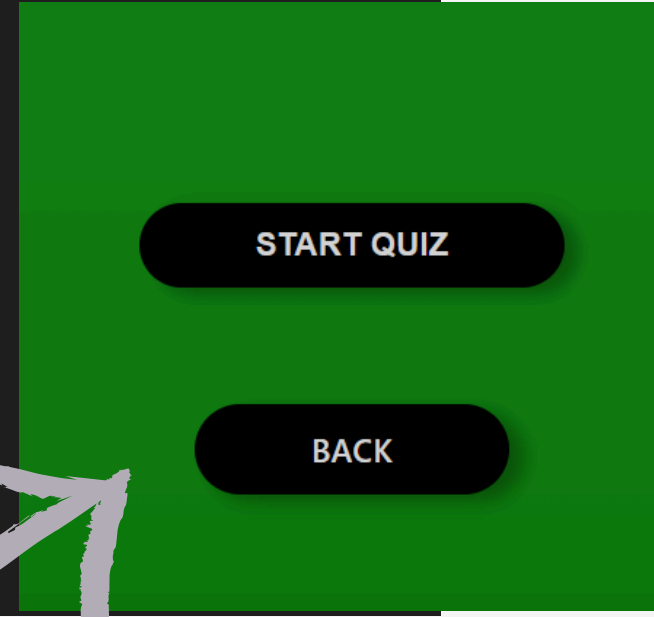
```
</div>  
<StyledLink to="/quiz"> { /* StyledLink kullanarak alt çizgiyi kaldırıyoruz */}  
  <div className="QuizButton">  
    <h1><MdAutoAwesome />Quiz</h1>  
  </div>  
</StyledLink>  
<ul>
```





```
const next = () => {
  if (lock === true) {
    if (index === randomQuestions.length - 1) {
      const highestScoreGenre = Object.keys(scores).reduce((a, b) => scores[a] > scores[b] ? a : b);
      setGenreId(highestScoreGenre);

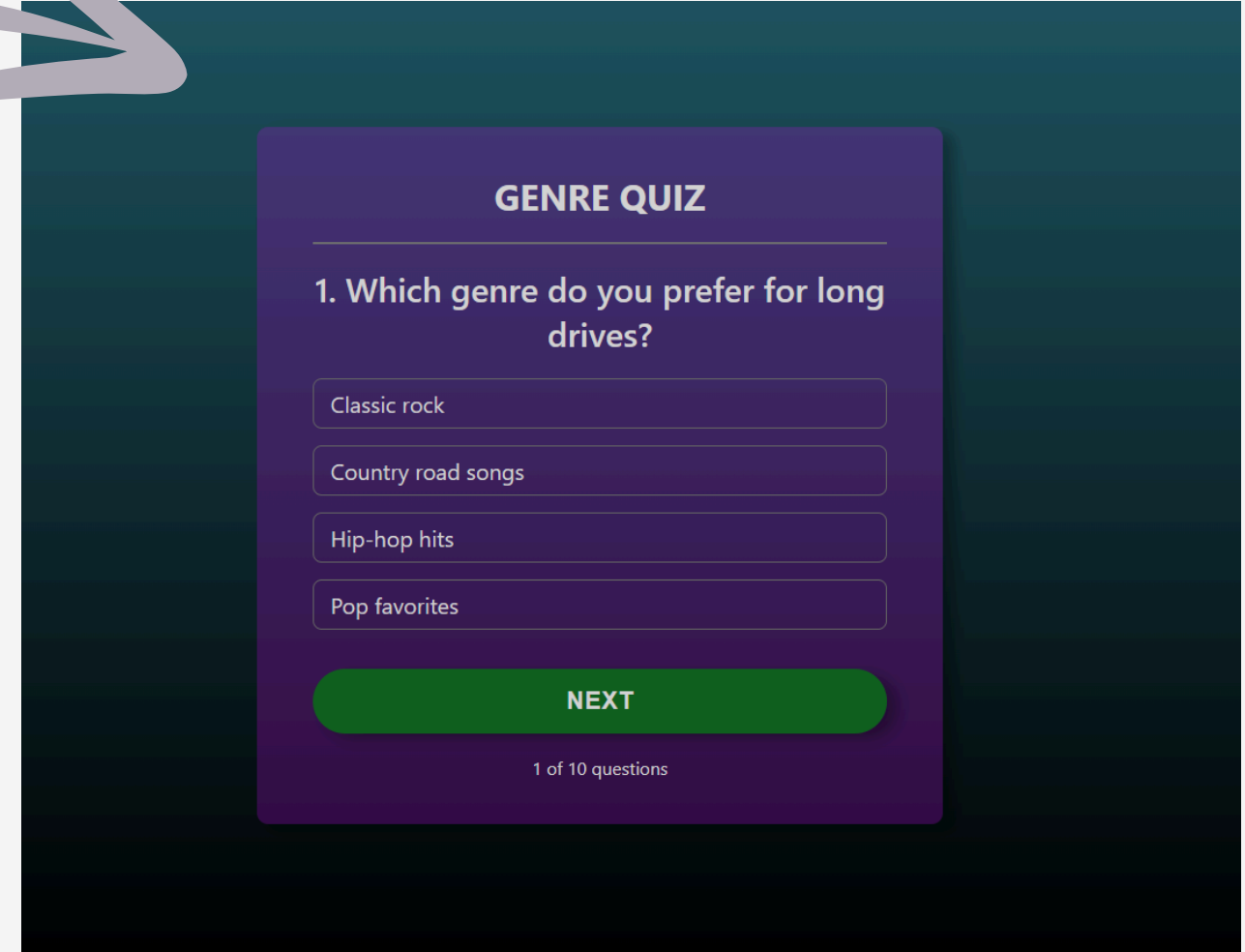
      setResult(true);
      return 0;
    }
    setIndex(++index);
    setQuestion(randomQuestions[index]);
    setLock(false);
    const classesToRemove = question.options.flatMap(option => option.genre);
    option_array.forEach(option => {
      option.current.classList.remove(...classesToRemove);
    });
  }
};
```



QUIZ BAŞLANGIÇ EKRANI

Quiz sayfası açıldığında karşımıza iki buton çıkıyor.

- 1. Buton quizi başlatıyor.
- 2. Buton ise ana sayfaya dönmemizi sağlıyor



QUIZ

START QUIZ butonu ile aktive olan quiz sayfamızda sorularımız ve next butonu bizi karşılıyor.

İşaretleme yaptıktan sonra NEXT butonu ile sonraki soruya geçiyoruz

```
<Container>
  {!quizStarted ? (
    <div className="start-container">
      <button className="start-button" onClick={() => setQuizStarted(true)}>START QUIZ</button>
      <StyledLink to="/"> {/* StyledLink kullanarak alt çizgiyi kaldırıyoruz */}
        <div className="backButton">
          <span>BACK</span>
        </div>
      </StyledLink>
    </div>
  )}
```


Array(20) 1

▶ 0: {collaborative: false, description: 'Arkada çalmalık yerli hip hop. Kapak: Ados', external_urls: {...}, href: 'https://api.spotify..

▼ 1:

collaborative: false

description: "Türkiye'nin en sıkı çalma listesi. Kapak: Jeff Redd"

▶ external_urls: {spotify: 'https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DXdnOj1VEuhgb'}

href: "https://api.spotify.com/v1/playlists/37i9dQZF1DXdnOj1VEuhgb"

id: "37i9dQZF1DXdnOj1VEuhgb"

▶ images: [{...}]

name: "NKVT"

▶ owner: {display_name: 'Spotify', external_urls: {...}, href: 'https://api.spotify.com/v1/users/spotify', id: 'spotify', type: 'user', primary_color: "#FFFFFF", public: true, snapshot_id: "ZmamzAAAAAAspW7v/49qlv23N4MR8gqc"

▶ tracks: {href: 'https://api.spotify.com/v1/playlists/37i9dQZF1DXdnOj1VEuhgb/tracks', total: 50}

type: "playlist"

uri: "spotify:playlist:37i9dQZF1DXdnOj1VEuhgb"

▶ [[Prototype]]: Object

▶ 2: {collaborative: false, description: 'Crossing over like Allen I. Cover: Tommy Richman', external_urls: {...}, href: 'https://api.sp

▶ 3: {collaborative: false, description: '%100 mana. Kapak: Allame', external_urls: {...}, href: 'https://api.spotify.com/v1/playlists/3

▶ 4: {collaborative: false, description: 'Dinlemekten vazgeçemediklerin ve en yeni hitler. Kapak: Amo988', external_urls: {...}, href: 'l

▶ 5: {collaborative: false, description: 'Zirveden inmeyen Türkçe Rap parçaları. Kapak: Güneş x Lvbcl C5', external_urls: {...}, href: 'l

▶ 6: {collaborative: false, description: 'The official voice of the next generation. Cover: ...fy:artist:2R0CFyeMDiRbfkhkIMby11">Cash Col

▶ 7: {collaborative: false, description: 'The tracks you just keep pulling up. Cover: Kendrick Lamar', external_urls: {...}, href: 'http

▶ 8: {collaborative: false, description: 'Turkish-ish hits from Europe and of course Turkey. Cover: ERAY067', external_urls: {...}, href

▶ 9: {collaborative: false, description: 'Mood: Turnt Cover: Kendrick Lamar', external_urls: {...}, href: 'https://api.spotify.com/v1/pli

useEffect(() => {

const getPlaylists = async () => {

if (genreId) {

const result = await fetch(`https://api.spotify.com/v1/browse/categories/\${genreId}/playlists`,

{

headers: {

Authorization: "Bearer " + token,

"Content-Type": "application/json",

},

}

);

const splaylists = await result.json();

console.log(splaylists.playlists.items); // Log the data to inspect its s

setPlaylists(splaylists.playlists.items);

}

,

}

{result ? <>

<div className="playlistsContainer">

{randomPlaylists.map((playlist) => (

<div className="playlistItems" key={playlist.id}>

<div>

</div>

<h2

className="playlistName"

onClick={() => handleTitleClick(playlist.external_urls.spotify)}

>

{playlist.name}

</h2>

</div>

))}

</div>

<h2>You have {scores.hiphop} hiphop, {scores.country} country, {scores.rock} rock, and {scores.pop} pop points.

Total number of {randomQuestions.length} questions.</h2>

<button onClick={reset}>RESET</button>

</> : <></>

GENRE QUIZ

Kadin Mc'ler

Kadin Mc'ler

I Love My '90s Hip-Hop

I Love My '90s Hip-Hop

You have 4 hiphop, 2 country, 1 rock, and 3 pop points. Total number of 10 questions.

RESET

06



REACT



```
useEffect(() => {
  if (result) {
    setRandomPlaylists(getRandomPlaylists());
  }
}, [playlists, result]);
```

setRandomPlaylists(getRandomPlaylists()) ifadesi:

- setRandomPlaylists(getRandomPlaylists()) ifadesi, quiz sonuçlarının gösterildiği durumda çalışır.
- Bu ifade, rastgele seçilmiş çalma listelerini randomPlaylists state'ine atar.
- getRandomPlaylists fonksiyonu, mevcut çalma listelerinden rastgele birkaçını seçer ve bu seçimleri döndürür.
- Bu şekilde, quiz sonuçlarının gösterildiği sayfada, kullanıcıya önerilen çalma listeleri gösterilir.

checkAns Fonksiyonu:

- checkAns fonksiyonu, kullanıcının seçtiği cevabı kontrol eder ve puanlarını günceller.
- Bu fonksiyon, kullanıcının seçtiği seçeneğin hangi müzik türüyle ilişkili olduğunu belirler.
- Ardından, ilgili müzik türüne puan ekler ve seçeneğin arka plan rengini değiştirir.

```
const checkAns = (e, optionIndex) => {
  if (lock === false) {
    const selectedGenre = question.options[optionIndex].genre;
    setScores(prevScores => ({
      ...prevScores,
      [selectedGenre]: prevScores[selectedGenre] + 1
    }));

    const optionElement = option_array[optionIndex].current;
    optionElement.classList.add(selectedGenre);
    setLock(true);
  }
};
```

07



DATABASE



```
export const data = [
  {
    question: "How do you prefer your music's tempo?",
    options: [
      { text: "Fast and energetic", genre: "hiphop" },
      { text: "Slow and relaxing", genre: "country" },
      { text: "Medium and steady", genre: "rock" },
      { text: "Varies depending on mood", genre: "pop" }
    ]
  },
  {
    question: "What kind of instruments do you enjoy the most in music?",
    options: [
      { text: "Electric guitars and drums", genre: "rock" },
      { text: "Acoustic instruments like guitar and piano", genre: "country" },
      { text: "Synthesizers and electronic beats", genre: "hiphop" },
      { text: "Orchestral instruments", genre: "pop" }
    ]
  }
],
```

```
import { data } from "../assets/data";
```

```
let [question, setQuestion] = useState(data[index]);
```


reset içindeki setQuestion ifadesi:

- reset fonksiyonu, quiz'i sıfırlamak için kullanılır.
- Bu fonksiyon çağrıldığında, quiz'in başlangıç durumuna dönmesi gerekmektedir.
- setQuestion ifadesi, sıfırlama işlemi sırasında kullanıcının karşısına çıkacak ilk soruyu belirler.
- Yani, reset fonksiyonu çağrıldığında, quiz'in başlangıç durumuna dönmesi ve ilk sorunun gösterilmesi sağlanır.

```
const reset = () => {  
  const shuffledData = shuffleArray(data).slice(0, 10);  
  const shuffledQuestions = shuffledData.map(question => ({  
    ...question,  
    options: shuffleArray(question.options)  
  }));  
  setRandomQuestions(shuffledQuestions);  
  setQuestion(shuffledQuestions[0]);  
}
```

useEffect içindeki setQuestion ifadeleri:

```
useEffect(() => {  
  const shuffledData = shuffleArray(data).slice(0, 10);  
  const shuffledQuestions = shuffledData.map(question => ({  
    ...question,  
    options: shuffleArray(question.options)  
  }));  
  setRandomQuestions(shuffledQuestions);  
  setQuestion(shuffledQuestions[0]);  
}, []);
```

- useEffect içindeki setQuestion ifadesi, quiz bileşeni yüklendiğinde veya genrelde değiştiğinde çalışır.
- Bu ifade, rastgele soruların ve seçeneklerin hazırlandığı zamanlarda çalışır.
- shuffleArray fonksiyonu kullanılarak veriler karıştırılır ve rastgele sorular belirlenir.
- Ardından, bu rastgele sorular randomQuestions state'ine atanır.
- İlk soru da bu rastgele sorulardan seçilerek setQuestion ile question state'ine atanır, böylece quiz başlangıcında ilk soru gösterilir.



Connect Spotify

Spotify'ın bu uygulamaya bağlanmasına izin
ver:

DENEME



Nurettin

[Sen değil misin?](#)

DENEME tarafından şunların yapılmasını
onaylamış olursun:

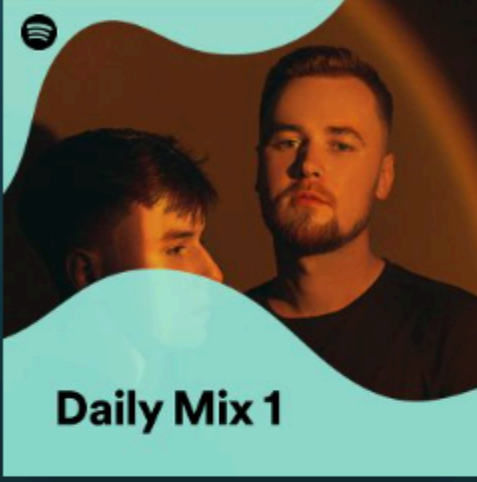
-  Spotify hesap verilerini görüntüleme
 - E-posta adresin
 - Spotify üyeliğin, hesabının bağlı olduğu ülke ve sansürsüz içerik filtreleme ayarların.
 - Adın, kullanıcı adın, profil resmin, Spotify takipçilerin ve herkese açık çalma listelerin.
-  Spotify'daki dinleme aktiviteni görüntüleme
 - Son çaldığın içerik
 - Çaldığın içerik
 - Çaldığın içerik ve Spotify Connect cihazları
 - En sevdiğin sanatçılar ve içerik
-  Spotify hesabında senin adına işlem yapma
 - Spotify'ı cihazlarında yönetme
 - Özel çalma listelerini oluşturma, düzenleme ve takip etme

Kabul ediyorum

İptal

Bu erişimi hesap ayarlarında istediğin zaman
kaldırabilirsin.

Kişisel verilerinin DENEME tarafından nasıl
kullanılabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek
için lütfen DENEME gizlilik politikasına göz at.



PLAYLIST

Daily Mix 1

Harddope, Besomage, sad girls ve daha fazlası

#	TITLE	ALBUM	
1	 ABCDEFU HarddopeProtocleusEdpranz	ABCDEFU	2:21
2	 Chandelier BesomageLEDDOVeronica Bravo	Chandelier	2:18
3	 Stay sad girlsMeric Again22angels	Stay	2:04
4	 Bloody Mary Nito-OnnaHarddopePACANI	Bloody Mary	2:06
5	 SHADOWS Deepierro	SHADOWS	2:34
6	 Stereo Hearts EQRICPHARAØHBrittKris Norton	Stereo Hearts	2:11
7	 Payphone ALEMARobbe	Payphone	2:26
	 Ferrari		

START QUIZ

BACK

GENRE QUIZ

1. How do you prefer your music's tempo?

Varies depending on mood

Medium and steady

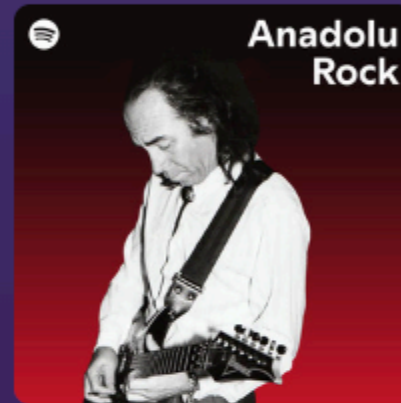
Slow and relaxing

Fast and energetic

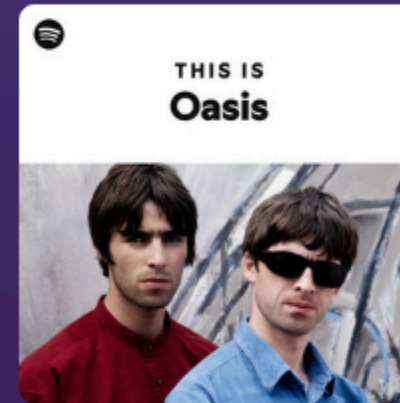
NEXT

1 of 10 questions

GENRE QUIZ



Anadolu
Rock



This Is Oasis

You have 1 hiphop, 0 country, 7 rock,
and 2 pop points. Total number of 10
questions.

RESET